

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合化学试题

本试卷共 10 页，36 小题，满分 300 分。考试用时 150 分钟。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Al 27 S 32 Cl 35.5 Cu 63.5

第 I 卷（选择题 共 36 分）

一、单项选择题：本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，选对的得 4 分，选错或不答的得 0 分。

7. 下列说法正确的是

- A. 糖类化合物都具有相同的官能团
B. 酯类物质是形成水果香味的主要成分
C. 油脂的皂化反应生成脂肪酸和丙醇
D. 蛋白质的水解产物都含有羧基和羟基

8. 水溶液中能大量共存的一组离子是

- A. Na^+ 、 Al^{3+} 、 Cl^- 、 CO_3^{2-}
B. H^+ 、 Na^+ 、 Fe^{2+} 、 MnO_4^-
C. K^+ 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 NO_3^-
D. K^+ 、 NH_4^+ 、 OH^- 、 SO_4^{2-}

9. 设 n_A 为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是

- A. 常温常压下， 8gO_2 含有 $4n_A$ 个电子
B. $1\text{L}0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氨水中有 n_A 个 NH_4^+
C. 标准状况下， 22.4L 盐酸含有 n_A 个 HCl 分子
D. 1molNa 被完全氧化生成 Na_2O_2 ，失去 $2n_A$ 个电子

10. 下列叙述 I 和 II 均正确并且有因果关系的是

选项	陈述 I	陈述 II
A	NH_4Cl 为强酸弱碱盐	用加热法除去 NaCl 中的 NH_4Cl
B	Fe^{3+} 具有氧化性	用 KSCN 溶液可以鉴别 Fe^{3+}
C	溶解度： $\text{CaCO}_3 < \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	溶解度： $\text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{NaHCO}_3$
D	SiO_2 可与 HF 反应	氢氟酸不能保存在玻璃瓶中

11. 下列措施不合理的是

- A. 用 SO_2 漂白纸浆和草帽辫
B. 用硫酸清洗锅炉中的水垢

- C. 高温下用焦炭还原 SiO_2 制取粗硅
- D. 用 Na_2S 作沉淀剂，除去废水中的 Cu^{2+} 和 Hg^{2+}

12. 50°C 时，下列各溶液中，离子的物质的量浓度关系正确的是

- A. $\text{pH}=4$ 的醋酸中： $c(\text{H}^+)=4.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- B. 饱和小苏打溶液中： $c(\text{Na}^+)=c(\text{HCO}_3^-)$
- C. 饱和食盐水中： $c(\text{Na}^+)+c(\text{H}^+)=c(\text{Cl}^-)+c(\text{OH}^-)$
- D. $\text{pH}=12$ 的纯碱溶液中： $c(\text{OH}^-)=1.0\times 10^{-2}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

二、双项选择题：本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分。在每小题给出四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，只选 1 个且正确的得 3 分，有选错或不答的得 0 分。

22. 元素 R、X、T、Z、Q 在元素周期表中的相对位置如下表所示，其中 R 单质在暗处与 H_2 剧烈化合并发生爆炸。则下列判断正确的是

	R	
X	T	Z
	Q	

- A. 非金属性： $Z<T<X$
- B. R 与 Q 的电子数相差 26
- C. 气态氢化物稳定性： $R<T<Q$
- D. 最高价氧化物的水化物的酸性： $T>Q$

23. 下列实验的现象与对应结论均正确的是

选项	操作	现象	结论
A	将浓硫酸滴到蔗糖表面	固体变黑膨胀	浓硫酸有脱水性和强氧化性
B	常温下将 Al 片放入浓硝酸中	无明显变化	Al 与浓硝酸不反应
C	将一小块 Na 放入无水乙醇中	产生气泡	Na 能置换出醇羟基中的氢
D	将水蒸气通过灼热的铁粉	粉末变红	铁与水在高温下发生反应

第 II 卷（非选择题 共 64 分）

三、非选择题：本大题共 4 小题，共 64 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

30. (16 分) 脱水偶联反应是一种新型的直接烷基化反应，例如：

$$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\underset{\text{CH}(\text{CH}_3)}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 \\ \text{I} \qquad \qquad \qquad \text{II} \end{array}$$

(2) 化合物 II 可使____溶液(限写一种)褪色; 化合物 III (分子式为 $C_{10}H_{11}Cl$) 可与 NaOH 水溶液共热生成化合物 II, 相应的化学方程式为_____。

(4) 由 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ 可合成化合物 I。化合物 V 是 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ 的一种无支链同分异构体，碳链两端呈对称结构，且在 Cu 催化下与过量 O_2 反应生成能发生银镜反应的化合物 VI。V 的结构简式为 _____，VI 的结构简式为 _____。

(5) 一定条件下， 与  也可以发生类似反应①的反应，有机产物的结构简式为_____。

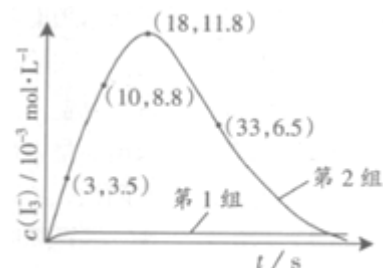
Reaction scheme for the iodine clock reaction:

$$\text{O}_3(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) + \text{I}^- \rightarrow \text{I}_3^-$$

$$\text{I}_3^- + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{I}_2$$

$$\text{Fe}^{3+} + \text{A} \rightarrow \text{Product}$$

编号	反应物	反应前 pH	反应后 pH
第 1 组	$\text{O}_3 + \text{I}^-$	5.2	11.0



第3 页 | 共5 页

第 2 组	$\text{O}_3 + \text{I}^- + \text{Fe}^{2+}$	5.2	4.1
-------	--	-----	-----

①第 1 组实验中，导致反应后 pH 升高的原因是_____。

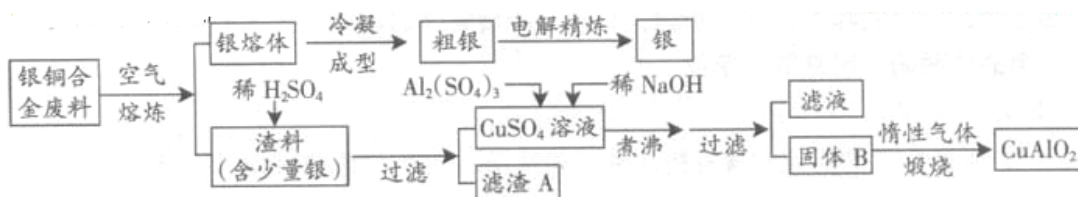
②图 13 中的 A 为_____。由 Fe^{3+} 生成 A 的过程能显著提高 I^- 的转化率，原因是_____。

③第 2 组实验进行 18s 后， I_3^- 下降。导致下降的直接原因有（双选）_____。

A. $c(\text{H}^+)$ 减小 B. $c(\text{I}^-)$ 减小 C. $\text{I}_2(\text{g})$ 不断生成 D. $c(\text{Fe}^{3+})$ 增加

（4）据图 14，计算 3~18s 内第 2 组实验中生成 I_3^- 的平均反应速率（写出计算过程，结果保留两位有效数字）。

32.（15 分）银铜合金广泛用于航空工业。从切割废料中回收银并制备铜化工产品的工艺如下：



（注： $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 开始分解的温度分别为 450°C 和 80°C ）

（1）电解精炼银时，阴极反应式为_____；滤渣 A 与稀 HNO_3 反应，产生的气体在空气中迅速变为红棕色，该气体变色的化学方程式为_____。

（2）固体混合物 B 的组成为_____；在生成固体 B 的过程中，需控制 NaOH 的加入量，若 NaOH 过量，则因过量引起的反应的离子方程式为_____。

（3）完成煅烧过程中一个反应的化学方程式：___ CuO + ___ Al_2O_3 $\xrightarrow{\text{高温}}$ ___ CuAlO_2 + ___ $\uparrow$ 。

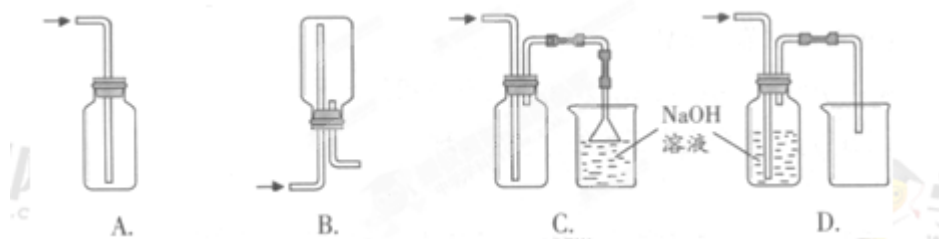
（4）若银铜合金中铜的质量分数为 63.5%，理论上 5.0kg 废料中的铜可完全转化为_____mol CuAlO_2 ，至少需要 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液_____L。

（5） CuSO_4 溶液也可用于制备胆矾，其基本操作是_____、过滤、洗涤和干燥。

33.（17 分）化学实验有助于理解化学知识，形成化学观念，提高探究与创新能力，提升科学素养。

（1）在实验室中用浓盐酸与 MnO_2 共热制取 Cl_2 并进行相关实验。

①下列收集 Cl_2 的正确装置是_____。



②将 Cl_2 通入水中，所得溶液中具有氧化性的含氯粒子是_____。

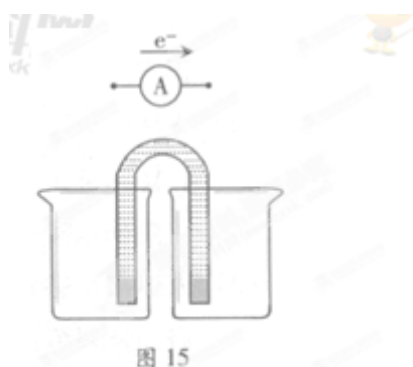
③设计实验比较 Cl_2 和 Br_2 的氧化性，操作与现象是：取少量新制氯水和 CCl_4 于试管中，_____。

(2) 能量之间可以相互转化：电解食盐水制备 Cl_2 是将电能转化为化学能，而原电池可将化学能转化为电能。设计两种类型的原电池，探究其能量转化效率。

限选材料： $\text{ZnSO}_4(\text{aq})$ ， $\text{FeSO}_4(\text{aq})$ ， $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ ；铜片，铁片，锌片和导线。

①完成原电池甲的装置示意图（见图 15），并作相应标注。

要求：在同一烧杯中，电极与溶液含相同的金属元素。



②铜片为电极之一， $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ 为电解质溶液，只在一个烧杯中组装原电池乙，工作一段时间后，可观察到负极_____。

③甲乙两种原电池中可更有效地将化学能转化为电能的是_____，其原因是_____。

(3) 根据牺牲阳极的阴极保护法原理，为减缓电解质溶液中铁片的腐蚀，在 (2) 的材料中应选_____作阳极。